第05课 · if 单/双分支

> 本讲义配合课堂例题讲解使用，代码可直接在 Dev-C++ 中运行验证。

五、课堂例题

例题 1：判断正数（if 单分支入门）

> **题目：** 输入一个整数，如果它是正数，输出"positive"。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    if (n > 0) {
        cout << "positive" << endl;
    }
    return 0;
}
```

讲解要点：
- `n > 0` 就是条件，写在小括号里。
- 只有当 `n > 0` 为真时，才会输出 "positive"。
- 如果输入 0 或负数，程序什么都不输出，直接结束。

例题 2：奇偶判断（if-else 双分支入门）

> **题目：** 输入一个整数，判断它是奇数还是偶数。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    if (n % 2 == 0) {
        cout << "even" << endl;
    } else {
        cout << "odd" << endl;
    }
    return 0;
}
```

讲解要点：
- 复习取余运算符 `%`： `n % 2` 的结果要么是 0（偶数），要么是 1（奇数）。
- `n % 2 == 0` 注意是**两个等号**，不是一个。
- if-else 保证"偶数"和"奇数"一定会输出其中一个，不会两个都输出或都不输出。

例题 3：考试等级（双分支 + 生活场景）

> **题目：** 输入一个考试成绩（0-100 的整数）。如果 >= 60 分，输出 "PASS"；否则输出 "FAIL"。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int score;
    cin >> score;
    if (score >= 60) {
        cout << "PASS" << endl;
    } else {
        cout << "FAIL" << endl;
    }
    return 0;
}
```

讲解要点：
- 条件中用 `>=` 而不是 `>`，因为 60 分也算及格。
- 让学生自己思考：如果把 `>=` 改成 `>`，输入 60 会怎样？

例题 4：比较两个数的大小（综合应用）

> **题目：** 输入两个整数 a 和 b，输出其中较大的那个数。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    if (a > b) {
        cout << a << endl;
    } else {
        cout << b << endl;
    }
    return 0;
}
```

讲解要点：
- 这里 a == b 时会走 else 分支，输出 b——因为两个相等，输出哪个都对。
- 引导思考：如果要求"当相等时输出两个都行"，代码该怎么改？（为下节课 if-else if 做铺垫。）

例题 5：密码验证（== 和 = 的区分实战）

> **题目：** 设定密码为 123456。让用户输入一个数，如果等于密码就输出 "Welcome!"，否则输出 "Wrong password!"。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int password = 123456;
    int input;
    cin >> input;
    if (input == password) {
        cout << "Welcome!" << endl;
    } else {
        cout << "Wrong password!" << endl;
    }
    return 0;
}
```

讲解要点：
- **故意演示错误版本**：把 `==` 写成 `=`，运行程序看看会发生什么——不管输入什么都显示 "Welcome!"。
- 借此加深印象：**`=` 是赋值，`==` 是判断。**

附：例题源代码与运行结果

例题 1：Check Positive Number (if single branch)

```
// Input an integer; if it is positive, output "positive"
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    if (n > 0) {
        cout << "positive" << endl;
    }
    return 0;
}
```

Sample Input

```
5
```

Expected Output

```
positive

(If input is 0 or negative, there is no output)
```

例题 2：Odd or Even (if-else double branch)

```
// Input an integer, determine whether it is odd or even
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    if (n % 2 == 0) {
        cout << "even" << endl;
    } else {
        cout << "odd" << endl;
    }
    return 0;
}
```

Sample Input

```
7
```

Expected Output

```
odd
```

例题 3：Pass or Fail (double branch + real-life scenario)

```
// Input a test score (0-100). If >= 60, output "PASS"; otherwise output "FAIL"
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int score;
    cin >> score;
    if (score >= 60) {
        cout << "PASS" << endl;
    } else {
        cout << "FAIL" << endl;
    }
    return 0;
}
```

Sample Input

```
75
```

Expected Output

```
PASS
```

例题 4：Find the Larger of Two Numbers

```
// Input two integers a and b, output the larger one
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    if (a > b) {
        cout << a << endl;
    } else {
        cout << b << endl;
    }
    return 0;
}
```

Sample Input

```
3 8
```

Expected Output

```
8
```

例题 5：Password Verification (== vs = distinction)

```
// The password is 123456. If the user input matches, print "Welcome!"; otherwise "Wrong
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int password = 123456;
    int input;
    cin >> input;
    if (input == password) {
        cout << "Welcome!" << endl;
    } else {
        cout << "Wrong password!" << endl;
    }
    return 0;
}
```

Sample Input

```
123456
```

Expected Output

```
Welcome!

---
```